UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

EXAMEN FINAL

Curso: **Fundamentos de Programación CC112 - A**

Nombres y Apellidos: Leo Alonso Velásquez Ronto

Código: 20252226H

1. ejemplo 1:

```
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$ make
mkdir -p build/normal
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic prob1.cpp -o build/normal/prob1
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$ make asan
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -g -O1 prob1.cpp -o build/asan/prob1
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$ make valgrind
mkdir -p build/debug
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -g -O0 prob1.cpp -o build/debug/prob1
valgrind --leak-check=full --show-leak-kinds=all ./build/debug/prob1
==19204== Memcheck, a memory error detector
==19204== Copyright (C) 2002-2022, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==19204== Using Valgrind-3.22.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==19204== Command: ./build/debug/prob1
==19204==
Ingrese el numero de filas: 3
Ingrese el numero de columnas: 4

1 2 3 4
2 4 6 8
3 6 9 12

Vector resultante: 10 20 30
==19204==
==19204== HEAP SUMMARY:
==19204==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==19204==   total heap usage: 8 allocs, 8 frees, 75,860 bytes allocated
==19204==
==19204== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==19204==
==19204== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==19204== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$
```

ejemplo 2:

```
y: 3
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$ make
mkdir -p build/normal
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic prob2.cpp -o build/normal/prob2
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$ make asan
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -g -O1 prob2.cpp -o build/asan/prob2
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$ make valgrind
mkdir -p build/debug
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -g -O0 prob2.cpp -o build/debug/prob2
valgrind --leak-check=full --show-leak-kinds=all ./build/debug/prob1
==19314== Memcheck, a memory error detector
==19314== Copyright (C) 2002-2022, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==19314== Using Valgrind-3.22.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==19314== Command: ./build/debug/prob1
==19314==
Ingrese el numero de filas: 4
Ingrese el numero de columnas: 3

1 2 3
2 4 6
3 6 9
4 8 12

Vector resultante: 6 12 18 24
==19314==
==19314== HEAP SUMMARY:
==19314==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==19314==   total heap usage: 9 allocs, 9 frees, 75,872 bytes allocated
==19314==
==19314== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==19314==
==19314== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==19314== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$
```

2.

ejemplo 1:

```
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$ make
make: No se hace nada para 'all'.
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$ make asan
make: No se hace nada para 'asan'.
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$ make valgrind
valgrind --leak-check=full --show-leak-kinds=all ./build/debug/prob1
==19357== Memcheck, a memory error detector
==19357== Copyright (C) 2002-2022, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==19357== Using Valgrind-3.22.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==19357== Command: ./build/debug/prob1
==19357==
Ingrese el numero de filas: 2
Ingrese el numero de columnas: 3

1 2 3
2 4 6

Vector resultante: 6 12
==19357==
==19357== HEAP SUMMARY:
==19357==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==19357==   total heap usage: 7 allocs, 7 frees, 75,824 bytes allocated
==19357==
==19357== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==19357==
==19357== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==19357== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$ ./build/debug/prob2
Punto A:
Ingrese la coordenada x: 3
Ingrese la coordenada y: 4

Punto B:
Ingrese la coordenada x: -3
Ingrese la coordenada y: -5

Punto mas lejano:
x: -3
y: -5
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$
```

ejemplo 2:

```
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$ make
make: No se hace nada para 'all'.
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$ make asan
make: No se hace nada para 'asan'.
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$ make valgrind
valgrind --leak-check=full --show-leak-kinds=all ./build/debug/prob1
==19336== Memcheck, a memory error detector
==19336== Copyright (C) 2002-2022, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==19336== Using Valgrind-3.22.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==19336== Command: ./build/debug/prob1
==19336==
Ingrese el numero de filas: 2
Ingrese el numero de columnas: 3

1 2 3
2 4 6

Vector resultante: 6 12
==19336==
==19336== HEAP SUMMARY:
==19336==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==19336==   total heap usage: 7 allocs, 7 frees, 75,824 bytes allocated
==19336==
==19336== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==19336==
==19336== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==19336== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$ ./build/debug/prob2
Punto A:
Ingrese la coordenada x: 3.56
Ingrese la coordenada y: 6.57

Punto B:
Ingrese la coordenada x: 4.23
Ingrese la coordenada y: 5.67

Punto mas lejano:
x: 3.56
y: 6.57
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$
```

3.

```
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$ make asan
make: No se hace nada para 'asan'.
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$ make valgrind
valgrind --leak-check=full --show-leak-kinds=all ./build/debug/prob1
==19437== Memcheck, a memory error detector
==19437== Copyright (C) 2002-2022, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==19437== Using Valgrind-3.22.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==19437== Command: ./build/debug/prob1
==19437==
Ingrese el numero de filas: 3
Ingrese el numero de columnas: 2

1 2
2 4
3 6

Vector resultante: 3 6 9
==19437==
==19437== HEAP SUMMARY:
==19437==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==19437==   total heap usage: 8 allocs, 8 frees, 75,836 bytes allocated
==19437==
==19437== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==19437==
==19437== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==19437== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$ ./build/debug/prob3
Ingrese la cantidad de proyectos a almacenar: 3

Ingrese su id:43
Ingrese el titulo: fggh
Ingrese el presupuesto: 35
Ingrese la duracion (en meses): 7
Ingrese su id:36
Ingrese el titulo: gfhg
Ingrese el presupuesto: 78
Ingrese la duracion (en meses): 4
Ingrese su id:6
Ingrese el titulo: dfg
Ingrese el presupuesto: 9
Ingrese la duracion (en meses): 2
Mostrando registro:
```

```
Cuenta:
ID: 454
Titulo: fhgh
Presupuesto: 4.5
Duracion (meses): 7

Cuenta:
ID: 45
Titulo: fgh
Presupuesto: 7
Duracion (meses): 9

Cuenta:
ID: 65
Titulo: gh
Presupuesto: 8
Duracion (meses): 2

Cuenta:
ID: 65
Titulo: fgh
Presupuesto: 7
Duracion (meses): 9

Cuenta:
ID: 43
Titulo: fggh
Presupuesto: 35
Duracion (meses): 7

Cuenta:
ID: 546
Titulo: fhvg
Presupuesto: 67
Duracion (meses): 5

pcs5@pcs5:~/Documentos/Fundamentos/pc02-cc112a-LeoV32/semana8/finalcc112$
```

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

struct Proyecto{
int id;
char titulo[40];
double presupuesto;
int duracionMeses;
};

void almacenarProyectos(const char* nombre);
void mostrarRegistro(const char* nombre);

int main(){
char nombre[]="proyectos.dat";
almacenarProyectos(nombre);
mostrarRegistro(nombre);

return 0;
}
```

```
void almacenarProyectos(const char* nombre){
fstream archivo(nombre, ios::binary | ios::out | ios::in);

if(!archivo){
archivo.open(nombre, ios::binary);
archivo.close();
archivo.open(nombre, ios::binary | ios::out | ios::in);
}
int N;
cout<<"Ingrese la cantidad de proyectos a almacenar: ";
cin>>N;
cout<<endl;
Proyecto nuevos;
Proyecto e;
for(int i=0;i<N;i++){
cout<<"Ingrese su id:";
cin>>nuevos.id;
cout<<"Ingrese el titulo: ";
cin.ignore();
cin.getline(nuevos.titulo,40);
cout<<"Ingrese el presupuesto: ";
cin>>nuevos.presupuesto;
cout<<"Ingrese la duracion (en meses): ";
cin>>nuevos.duracionMeses;
int p=nuevos.presupuesto;
archivo.seekg(sizeof(Proyecto)*p);
archivo.read((char*)&e,sizeof(Proyecto));
archivo.clear();
if(e.presupuesto>=nuevos.presupuesto){
archivo.seekp(sizeof(Proyecto)*(p+1));
archivo.write((char*)&nuevos,sizeof(Proyecto));
}else{
archivo.seekp(sizeof(Proyecto)*(p-1));
archivo.write((char*)&nuevos,sizeof(Proyecto));
}

archivo.close();
}
}

void mostrarRegistro(const char* nombre){
ifstream archivo(nombre, ios::binary | ios::in);
if(!archivo){
cerr<<"Error al abrir el archivo"<<endl;
return;
}
Proyecto e;
```

```
cout<<"Mostrando registro: "<<endl<<endl;
while(archivo.read((char*)&e,sizeof(Proyecto))){
if(e.presupuesto!=0){
cout<<"Cuenta:"<<endl;
cout<<"ID: "<<e.id<<endl;
cout<<"Titulo: "<<e.titulo<<endl;
cout<<"Presupuesto: "<<e.presupuesto<<endl;
cout<<"Duracion (meses): "<<e.duracionMeses<<endl;
cout<<endl;
}
}

archivo.close();
}
```